

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



RIO BRILHANTE - MS

(RELATÓRIO INDIVIDUAL)

MPMS
Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL


TRIBUNAL DE CONTAS
Estado de Mato Grosso do Sul

PARCEIROS


IMASUL


UEMS
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE	8
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
4.2. COLETA SELETIVA	11
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS	12
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	13
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.....	14
4.5.1. Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	14
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....	17
4.5.3. Passivos Ambientais	17
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	18
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	18
4.7. COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	20
4.8. LIMPEZA URBANA	21
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	21
5. RECEITAS	23
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	23
5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	24
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	25



6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	25
6.1.1. RECEITAS.....	25
6.1.2. Transferências Federais.....	27
6.1.3. Transferências Estaduais.....	27
6.1.4. Receitas Próprias.....	27
6.1.5. DESPESAS.....	28
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	30
7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	32
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	32
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	35
9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	35
9.2. MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	35
9.2.1. Unidade de Compostagem	36
9.2.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	36
9.3. RECEITA ESPECIFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	37

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Galpão de triagem	12
Figura 2 - Galpão do Refeitório e sanitários.....	12
Figura 3 - Equipamentos/ Mesa de triagem.....	12
Figura 4 - Equipamentos/Prensas Hidráulicas.....	12
Figura 5 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	14
Figura 6 - Rampa da estação de transbordo dos RSD de Rio Brilhante.	15
Figura 7 - Contêineres utilizados no transbordo dos RSD de Rio Brilhante.....	15
Figura 8 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 <i>versus</i> atual.	16
Figura 9 - Situação da destinação final em 2016.....	17
Figura 10 - Situação Atual.....	17

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Rio Brilhante – MS.....	22
Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Rio Brilhante – MS.	23
Gráfico 3 - Distribuição das Receitas municipais de Rio Brilhante média dos anos de 2015 a 2019.	26
Gráfico 4 - Discriminação das Receitas municipais de Rio Brilhante.	26
Gráfico 5 - Composição das Despesas municipais de Rio Brilhante média dos últimos 5 anos.	29
Gráfico 6 - Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Rio Brilhante.	29
Gráfico 7 - Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Rio Brilhante.	30
Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Rio Brilhante – MS.	31

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Rio Brilhante-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.	7
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Rio Brilhante-MS.....	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Rio Brilhante-MS.	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.	9
Tabela 4: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	10
Tabela 5 - Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis em Rio Brilhante-MS.....	11
Tabela 6 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Rio Brilhante – MS. .	13
Tabela 7 - Síntese dos Aspectos Operacionais do transbordo de RSD.	15
Tabela 8 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	20
Tabela 9 - Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana. .	21
Tabela 10 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	21
Tabela 11: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2020.	24
Tabela 12: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Rio Brilhante-MS nos anos de 2019 a 2021.....	25
Tabela 13 - Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	28
Tabela 14: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos. .	31
Tabela 15: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Rio Brilhante – MS.	33

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, tem realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Rio Brilhante-MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 04 de fevereiro de 2020. O relatório teve sua elaboração concluída em outubro de 2021 e revisado em janeiro 2022.

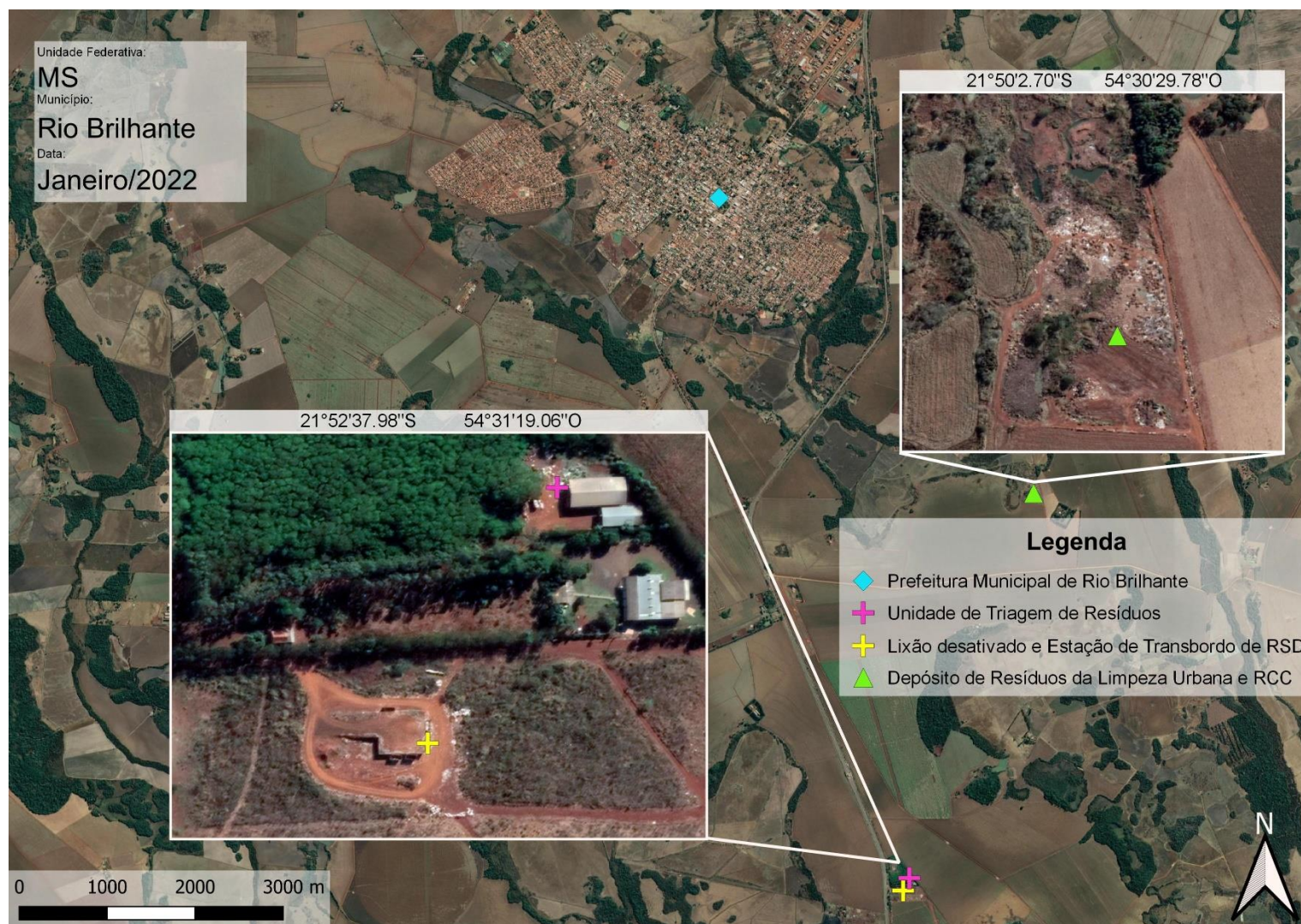
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica do projeto no município de Rio Brilhante-MS, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Rio Brilhante-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Rio Brilhante-MS	21 K, 754033 m E, 7587117 m S
02	Lixão desativado e Estação de Transbordo de RSD	21 K, 755992 m E, 7578638 m S
03	Depósito de Resíduos da Limpeza Urbana e RCC	21 K, 757556 m E, 7583458 m S
04	Usina de Triagem dos Resíduos (UTR)	21 K, 756066 m E, 7578789 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Rio Brilhante-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Rio Brilhante-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito à época da visita (2020)	Donato Lopes
Prefeito Atual (2021)	Lucas Foroni
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	37.514
População Urbana (Projeção PGIRS 2019)	27.318
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	0,86
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2017)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS)	Sim (2013)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Sim

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Rio Brilhante, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio elaborado no ano de 2013. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2013)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Existente (realizada em alguns centros comerciais)	Elaborar o Projeto e Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos apontadas no Projeto da ação	2014 - 2033
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente (baixa eficiência e falta de equipamentos)	Readequar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) do município	2014 - 2015
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Implantar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo	2014 - 2015
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Orientar e auxiliar na criação e/ou reorganização das cooperativas e associações de catadores e de pessoas de baixa renda	2014 - 2033
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente (IPTU)	Elaborar minuta de projeto de lei que institui a cobrança para os serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólido	2014
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados nas sedes urbana e distrital no Aterro Sanitário	2014 - 2033
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Realizada por Empresa Terceirizada (Atitude Ambiental)	Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final dos RSS gerados em 100% dos estabelecimento públicos e privados	2014 - 2033
6.3 Resíduos da Construção Civil	Área de “bota-fora”	Implantar Aterro de Reserva Classe A integrado com uma Área de Triagem, Transbordo e Beneficiamento dos RCCD	2016
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Manter a prestação do serviço de varrição, poda, capina e roçada, de modo a beneficiar toda a comunidade e de acordo com a viabilidade econômico-financeira	2014 - 2033
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	não informado	Dispor 100% dos lodos gerados nas ETEs e ETA do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	2014 - 2033
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	não informado		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos na área do lixão e do bota-fora	2014
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente	Adequar e complementar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD-RS)	2014
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Área com Licença Ambiental de Implantação para a atividade de tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos	-
10. Estudo de gravimetria	Existente	Composições gravimétricas obtidas na fase de diagnóstico	-

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Rio Brilhante-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma indireta (contrato com terceiros), por meio da empresa Morhena Coleta e Engenharia Ambiental Ltda, sob o Contrato nº 032/2020. De acordo com instrumento contratual, o custo médio despendido pela administração com o referido serviço é de R\$ 92.919,99/mês.

A tabela 4 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Rio Brilhante – MS na época da visita:

Tabela 4: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês) ²	715,50
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	0,86
Existe Balança no Município	Não
Controle de Pesagem	Somente no aterro sanitário (Dourados Ambiental)
Nº de caminhões	2
Tipo de caminhão	Caminhão VW com compactador
Idade do caminhão (anos)	9 e 4
Recurso para compra do caminhão	Municipal
Capacidade caminhão (m ³)	15m ³ e 12m ³
Guarnição/Equipe	3 (1 motorista e 3 garis) 1 (1 motorista e 4 garis)
Número de Garis	13
Frequência de Coleta nos Bairros	3 vezes por semana
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial	6 vezes por semana
Frequência de Coleta nos Distritos	S/ informação
Coleta na Zona Rural	Não coleta
Nº de habitantes/caminhão	13.659

²Geração mensal de RSD baseada no quantitativo aferido no Aterro Sanitário (Dourado Ambiental).

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Nº habitantes/gari	2.101,38
Tonelada mensal de RSD/gari	55,04
Tonelada diária de RSD/gari	1,81
Proporção de Habitantes Atendidos	72%
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 92.919,99
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$129,87
Custo Unitário (R\$/hab./mês)	R\$ 3,40

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Rio Brilhante - MS dispõe do serviço de coleta seletiva de recicláveis de forma mista, em parceria com a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Rio Brilhante - ACAMARE.

De acordo com informações obtidas em campo, a coleta é realizada na modalidade porta-a-porta pela prefeitura. O custo médio despendido pelo município com o serviço de coleta seletiva é de R\$7.051,96/mês com a disponibilização do caminhão coletor, combustível e o motorista. Em contrapartida a ACAMARE disponibiliza mão de obra na coleta (garis).

Os principais dados técnicos inerentes à coleta seletiva no município de Rio Brilhante-MS são apresentados na tabela a seguir:

Tabela 5 - Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis em Rio Brilhante-MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Mista
Modalidade	Porta-a-Porta e Pontos de entrega voluntário
Nº de caminhões	1
Nº de Garis da Coleta Seletiva	Sem informação (associados)
Nº de Motoristas	1 (prefeitura)
Tipo do caminhão	Toco
Frequência da coleta seletiva nos bairros	2 vezes/semana
Frequência da coleta seletiva no centro comercial	2 vezes/semana
Cobertura de Coleta	80 a 100% da área urbana
Custo médio mensal da Coleta Seletiva	R\$ 7.051,96
Custo Unitário (R\$/hab.)	R\$ 0,26

A coleta conta com três contêineres (P.E.V) localizados em três pontos diferentes da cidade. Na secretaria municipal de Desenvolvimento encontra-se um ponto de entrega voluntária de lixo eletrônico.

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS

A Triagem dos Resíduos na (UTR) é realizada por terceiros, pela Associação de Catadores de Material Reciclável de Rio Brilhante – ACAMARE, através do Termo de Cooperação 007/2019 com o município, disponibilizando a infraestrutura e os equipamentos. Sendo cedidos pela prefeitura: 1 prensa, 2 mesas de triagem, 1 balança e 1 empilhadeira. A Associação possui 2 prensas.

Nas figuras abaixo mostram a estrutura da UTR e os equipamentos.



Figura 1 - Galpão de triagem
Fonte: TCE-MS,2020.



Figura 2 - Galpão do Refeitório e sanitários.
Fonte: TCE-MS,2020.



Figura 3 - Equipamentos/ Mesa de triagem.
Fonte: TCE-MS,2020.



Figura 4 - Equipamentos/Prensas Hidráulicas.
Fonte: TCE-MS,2020.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na tabela 6 os dados gerais da triagem de recicláveis no município de Rio Brilhante - MS.

Tabela 6 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Rio Brilhante – MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Local de triagem dos resíduos	UTR Municipal
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Associados ACAMARE
Número de Triadores/Catadores	22
Número de habitante urbano/Triadores	1.242
Quantidade de material reciclável vendido? (ton./mês)	8,54 (média)
Frequência de venda do material coletado	3 vezes por semana
Para qual cidade o material é vendido?	Campo Grande
Nome da Empresa Sucateira	Berpram
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Sim
Os catadores recebem recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Sim
Quantidade potencial de material reciclável do município? (ton./mês) ³	217,94

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Rio Brilhante produz um percentual de matéria orgânica de 55,80% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 5, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de menor representatividade, 53,70%.

³ Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

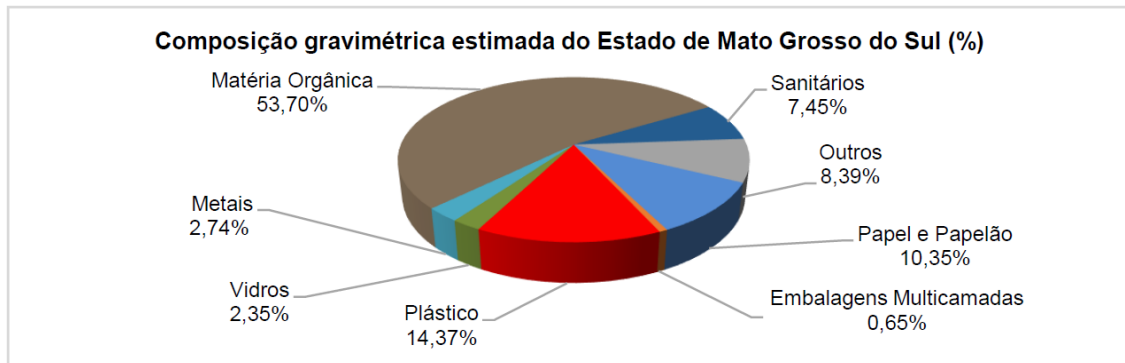


Figura 5 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Rio Brilhante-MS.

4.5.1. Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A destinação final dos RSD gerados no município de Rio Brilhante - MS é realizada por meio de transbordo com posterior disposição final no aterro sanitário privado CTR Dourados Engenharia Ambiental localizado no município de Dourados - MS, forma está considerada ambientalmente adequada. A execução de tal serviço se dá de forma indireta (contratado com terceiros) pela empresa **Financial Construtora Industrial LTDA**, sob o Contrato nº 61/2019. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o valor médio despendido com a destinação final dos RSD é de R\$ 128.983,19/mês.

À época da visita técnica, no município de Rio Brilhante - MS a unidade de transbordo estava em construção.

Atualmente, a área de transbordo encontra-se com a rampa e os contêineres alocados, conforme figura 6 e 7 respectivamente.



Figura 6 - Rampa da estação de transbordo dos RSD de Rio Brilhante.
 Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Brilhante-MS, 2021.



Figura 7 - Contêineres utilizados no transbordo dos RSD de Rio Brilhante.
 Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Brilhante-MS, 2021

A tabela 7 resume os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Rio Brilhante - MS:

Tabela 7 - Síntese dos Aspectos Operacionais do transbordo de RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Transbordo
Forma de Contratação do Aterro	Lei 8666
Município situado o Aterro	Dourados – MS
Empresa Responsável pela DF	Financial Construtora Industrial Ltda
Empresa Responsável Transporte	Financial Construtora Industrial Ltda
Existe Balança no Município	Não
Existe estação de Transbordo?	Sim

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Custo da Estação de Transbordo	Não informado
Distância até o Aterro Sanitário	128 km
Custo DF (R\$/ton.)	R\$ 131,52
Custo DF (R\$/mês)	R\$ 94.102,56
Custo DF (R\$/hab./mês)	R\$ 3,44
Custo Transporte (R\$/ton.)	R\$ 48,75
Custo Transporte (R\$/mês)	R\$ 34.880,63
Custo Transporte (R\$/hab./mês)	R\$ 1,28
Custo Transporte (km) - Vincular a distância do aterro/nº de viagens	-
Custo Total (DF + Transporte)/ton	R\$ 180,27
Custo Total (DF + Transporte) /mês	R\$ 128.983,19
Custo Total (DF + Transporte) (hab./mês)	R\$ 4,72
Nº. de contêineres	8/mês
Capacidade do contêiner	25 m ³
Quantidade de RSD (rejeitos e orgânicos) destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	715,50
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	0,86
Massa específica (kg/m ³)	286,20

Conforme descrito na tabela 7, a prefeitura de Rio Brilhante-MS tem destinado em média 715,50 toneladas de RSD por mês para o Aterro Sanitário Dourados Engenharia Ambiental (aterro sanitário particular), que resulta em uma geração per capita de 0,86 kg/hab/dia. Este quantitativo é condizente com os estudos realizados pelo atual Convênio e indica que a Administração Municipal tem dado a adequada destinação final do volume de RSD gerado no município.

Vale mencionar que não está incluído na geração *per capita* o quantitativo de resíduos recicláveis triados e comercializados.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016⁴ com a situação atual, verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras a seguir:

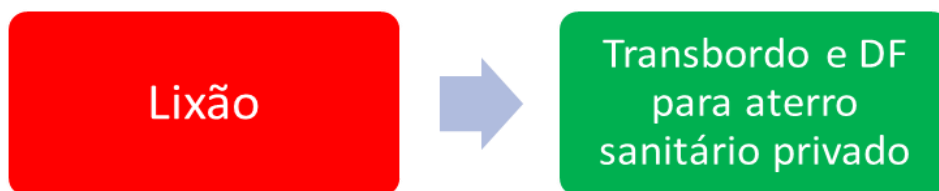


Figura 8 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 *versus* atual.

⁴ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

Conforme ilustrado nas figuras 9 e 10 é possível verificar a situação da disposição em 2016 em lixão e, em 2021 por meio de transbordo com posterior transporte e disposição final no Aterro Sanitário Dourados Engenharia Ambiental (aterro sanitário particular).



Figura 9 - Situação da destinação final em 2016.

Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 10 - Situação Atual.

Fonte: Prefeitura Municipal, 2021.

Tendo em vista que os contêineres utilizados ficam a céu aberto expostos a diversas intempéries, recomenda-se a cobertura, a fim de proporcionar uma operação adequada.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

Conforme informações da prefeitura, os resíduos oriundos da construção civil (RCC) e dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina, roçada e poda) gerados no município de Rio Brilhante-MS, são dispostos de forma inadequada em uma área específica da prefeitura definida pelas coordenadas E 221923 m, 7931654 m S (Zona 22).

4.5.3. Passivos Ambientais

Em relação aos passivos ambientais referentes à disposição final inadequada de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015⁵ que o município de Rio Brilhante possuía duas áreas comprometidas: A primeira tratava-se de

⁵ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

um vazadouro a céu aberto (lixão), localizado nas coordenadas S 7583385.43 m. e E 754268.90 m (Zona 21). A segunda área referia-se à um antigo vazadouro a céu aberto que foi desativo, com coordenadas S 7589339.10 m e E 754767.92 m (Zona 21).

De acordo com o levantamento obtido na visita técnica e relatado nos itens anteriores, o vazadouro à céu aberto (primeiro passivo identificado pelo MPMS, 2015) foi desativado, sendo substituído pela atual Área de Transbordo (item 4.5.1., Figura 10). Adicionalmente, outra área de passivo ambiental foi identificada na visita técnica realizada, relativa à disposição dos resíduos de construção civil e limpeza urbana (item 4.5.2., E 221923 m, 7931654 m S (Zona 22), Mapa 1).

Diante do exposto, o município permanece com três passivos, sendo o primeiro a área onde se localizava o vazadouro a céu aberto (atual Área de Transbordo, coordenadas: 227637 m E, 7926949 m S, Zona 22). O segundo passivo refere-se ao antigo vazadouro a céu abeto identificado pelo MPMS em 2015, localizado nas coordenadas S 7589339.10 m e E 754767.92 m (Zona 22). O terceiro passivo trata-se da área onde atualmente são dispostos os resíduos de Limpeza Urbana e de Construção Civil, localizada nas coordenadas S 7931654 m e E 221923 m (Zona 22).

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

No que concerne ao Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS), o referido município possuía processo de Autorização Ambiental para execução de PRADE-RS junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), protocolado em 2007 (2007-010532/TEC/AA-4311). Entretanto, conforme controle de licenciamento ambiental do IMASUL (2021), o referido processo foi encaminhado para arquivamento.

Dessa forma, reforça-se a necessidade de recuperação dos três passivos identificados no item anterior, por meio do correto protocolo de PRADE-RS junto ao IMASUL e sua respectiva execução.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Rio Brilhante são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Rio Brilhante, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, o lodo gerado na Estação de Tratamento de Esgoto era destinado ao lixão municipal.

Conforme identificado no item 4.5.1 o antigo lixão municipal foi desativado e a disposição final dos RSD no município está sendo realizada por meio de transbordo parcial e disposição no Aterro Sanitário localizado no município de Dourados-MS. De acordo com informação da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Rio Brilhante também estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental (Dourados-MS).

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Rio Brilhante-MS.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura monitore como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir seu adequado manejo.

4.7. COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Rio Brilhante - MS são realizados de forma indireta por meio de contrato com a empresa Atitude Ambiental LTDA sob o contrato de nº 074/2016. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo médio despendido com a execução desses serviços é de R\$ 15.757,27/mês.

Os principais aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 8:

Tabela 8 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental LTDA (Contrato nº 074/2016)
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	14 estabelecimentos públicos de saúde 35 estabelecimentos privados
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Sim
Periodicidade da Coleta dos RSS	Mensalmente
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental LTDA (DF)
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande – MS

Conforme pode ser observado na tabela acima, o contrato do município de Rio Brilhante contempla os serviços de coleta, transporte e destinação final dos RSS gerados nos estabelecimentos privados do setor, **o que acaba onerando o município e não atende ao que estabelece o §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.**

Durante a visita técnica, verificou-se que a empresa Atitude Ambiental apresenta mensalmente relatórios de coleta, contendo a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS. Todavia, para o adequado monitoramento do serviço, é recomendável que o município também requisiute os Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e os Certificados de Destinação Final dos Resíduos (CDF).

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana são realizados de forma indireta, pela empresa Morhena Coleta e Engenharia, conforme Contrato nº 032/2020. De acordo com o instrumento contratual, o custo médio despendido pela administração é de R\$ 192.521,25/mês com os serviços, correspondendo a um custo por habitante de R\$ 7,05/mês.

A tabela 9 demonstra os serviços de limpeza urbana realizados no município, bem como os quantitativos e valores contratuais:

Tabela 9 - Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana.

DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	QUANTITATIVO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
Varrição de ruas e logradouros	Mês	12	62.321,12	747.853,44
Podas de árvores	Mês	12	12.501,23	150.014,76
Capina, Raspagem de linha d'água (sarjetas) e roçada de canteiros e praças públicas	Mês	12	86.159,08	1.033.908,96
Coleta e transporte de entulhos: entulho e materiais inservíveis, resíduos dos serviços de poda de árvores, resíduos de serviços de capina e raspagem de linha d'água (sarjeta), resíduos dos serviços de roçada de canteiros e praças.	Mês	12	22.530,81	270.369,72
Pintura de guias	Mês	12	9.009,01	108.108,12
CUSTO TOTAL DA LIMPEZA URBANA			R\$ 192.521,25	2.310.255,00

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 10:

Tabela 10 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de RSD	Direta	R\$ 92.919,99	R\$ 3,40
2. Coleta Seletiva	Direta	R\$ 7.051,96	R\$ 0,26

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
3. Triagem dos RSD	Associação ACAMARE	-	-
4. Destinação Final dos RSD (Transbordo + disposição em Aterro Sanitário)	Indireta	R\$ 128.983,19	R\$ 4,72
5. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 15.757,27	R\$ 0,58
6. Limpeza Urbana (LU)	Direta	R\$ 192.521,25	R\$ 7,05
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD		R\$ 228.955,14	R\$ 8,38
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS		R\$ 437.233,66	R\$ 16,01

De acordo com a tabela 10, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa mensal estimada com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 228.955,14/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 8,38/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Rio Brilhante-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 437.233,66/mês, correspondendo a um custo por habitante de R\$ 16,01/mês.

Para ilustrar as informações supramencionadas, apresenta-se, por meio dos gráficos 1 e 2, a totalidade dos custos praticados e os percentuais de cada serviço dentro da despesa com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

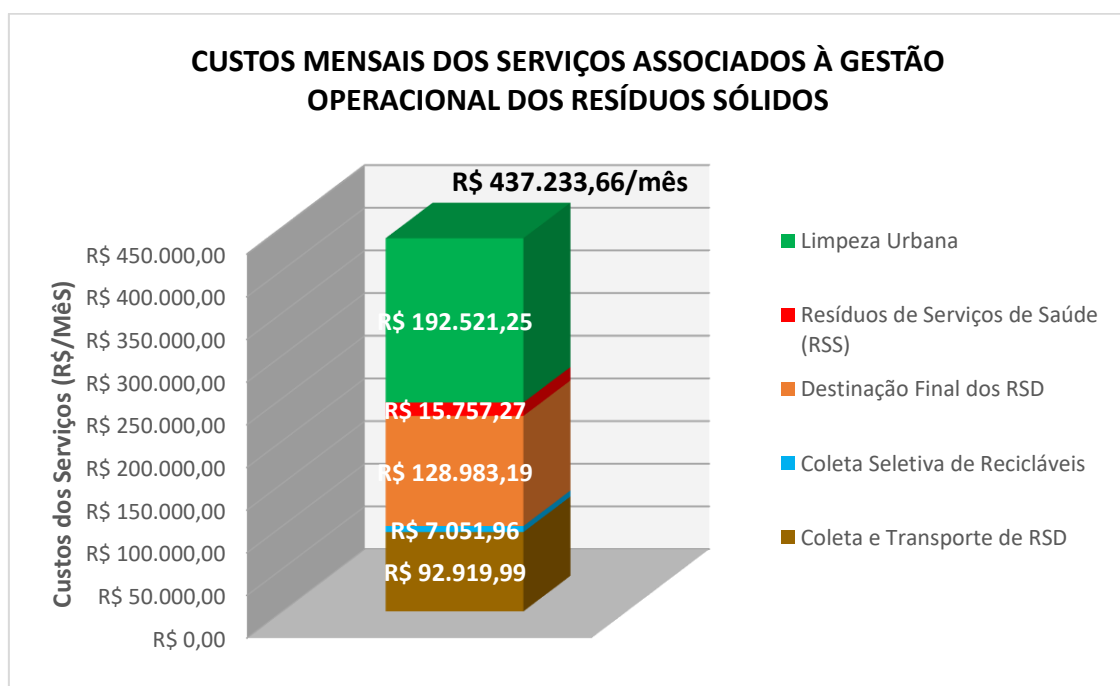


Gráfico 1 – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Rio Brilhante – MS.

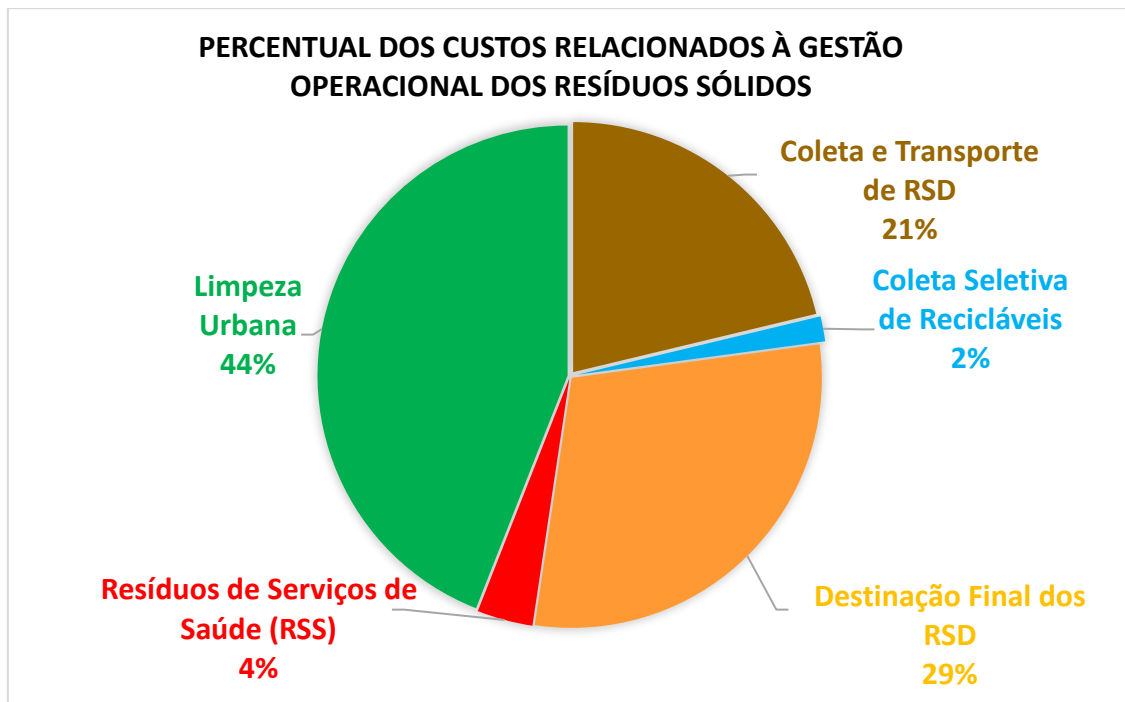


Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Rio Brilhante – MS.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual no custo total da gestão dos resíduos urbanos é a Limpeza Urbana, representando 44% da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Rio Brilhante - MS há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de RSD, implantada junto à conta de água, utilizando a metodologia de m³ por residência/habitante.

De acordo com documentos fornecidos pelo município, a arrecadação mensal é em média R\$ 37.352,70, representando R\$ 1,37 por hab./mês. Considerando que a previsão de arrecadação anual é de R\$ 448.232,40.

Atualmente, a taxa de RSD está sendo utilizada apenas para custear parcialmente o serviço de coleta e transporte dos RSD, sendo que também deveria abranger os custos despendidos com o serviço de transporte e disposição final.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de **Rio Brilhante-MS** recebe ICMS Ecológico, correspondente apenas à componente Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). No ano de 2020, o município recebeu de ICMS Ecológico R\$ 28.324,43/mês, totalizando R\$ 339.893,24/ano. Na tabela 11 apresentam-se as proporções recebidas pelo Município para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 11: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2020.

COMPONENTE DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	83,92%	R\$ 339.893,24	R\$ 28.324,43
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	16,08%	R\$ 54.652,67	R\$ 4.554,39
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO =		R\$ 394.545,91	R\$ 32.878,82

Os índices do ICMS Ecológico do município de **Rio Brilhante-MS** na componente RSU para os anos de 2019, 2020 e 2021 foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 665/2018, nº 677/2019 e 725/2020 respectivamente, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 12:

Tabela 12: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Rio Brilhante-MS nos anos de 2019 a 2021.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (%)
2019	0,0016	0,0000	0,0013	0,2887 (30%)
2020	0,0019	0,0000	0,0015	0,3377 (30%)
2021	0,0017	0,0000	0,0000	0,1731 (30%)

Dessa forma, com base nos dados de 2019, 2020, verifica-se que o município não recebeu recursos do ICMS ecológico referente à componente Disposição Adequada dos Resíduos Sólidos. Sendo que, a partir do ano de 2021 o município de Rio Brilhante-MS passou a não pontuar também na componente Coleta Seletiva, além do item Disposição Adequada dos RSD, que já não pontuava.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Rio Brilhante se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

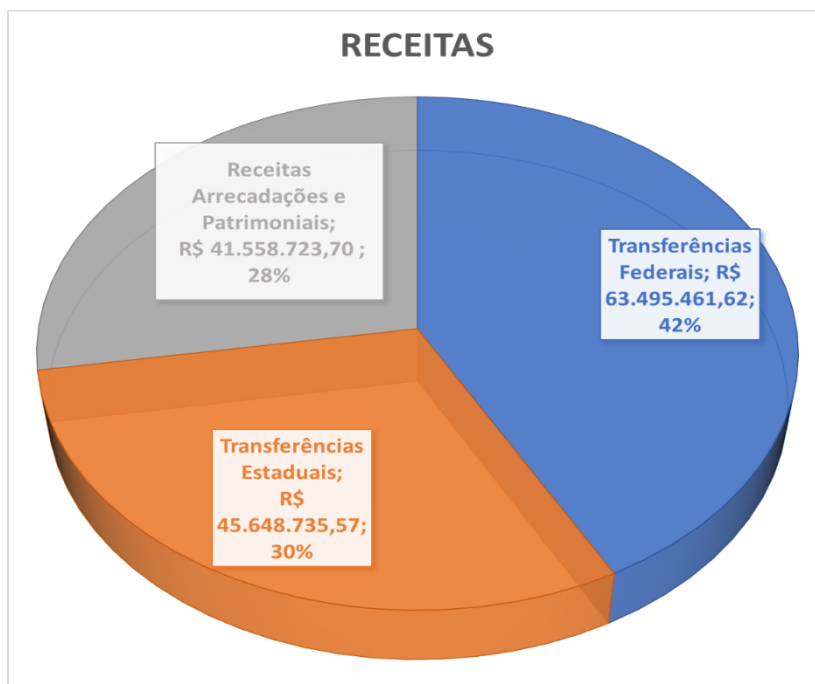


Gráfico 3 - Distribuição das Receitas municipais de Rio Brilhante média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Rio Brilhante (72%) é proveniente de transferências federais e estaduais e 28% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

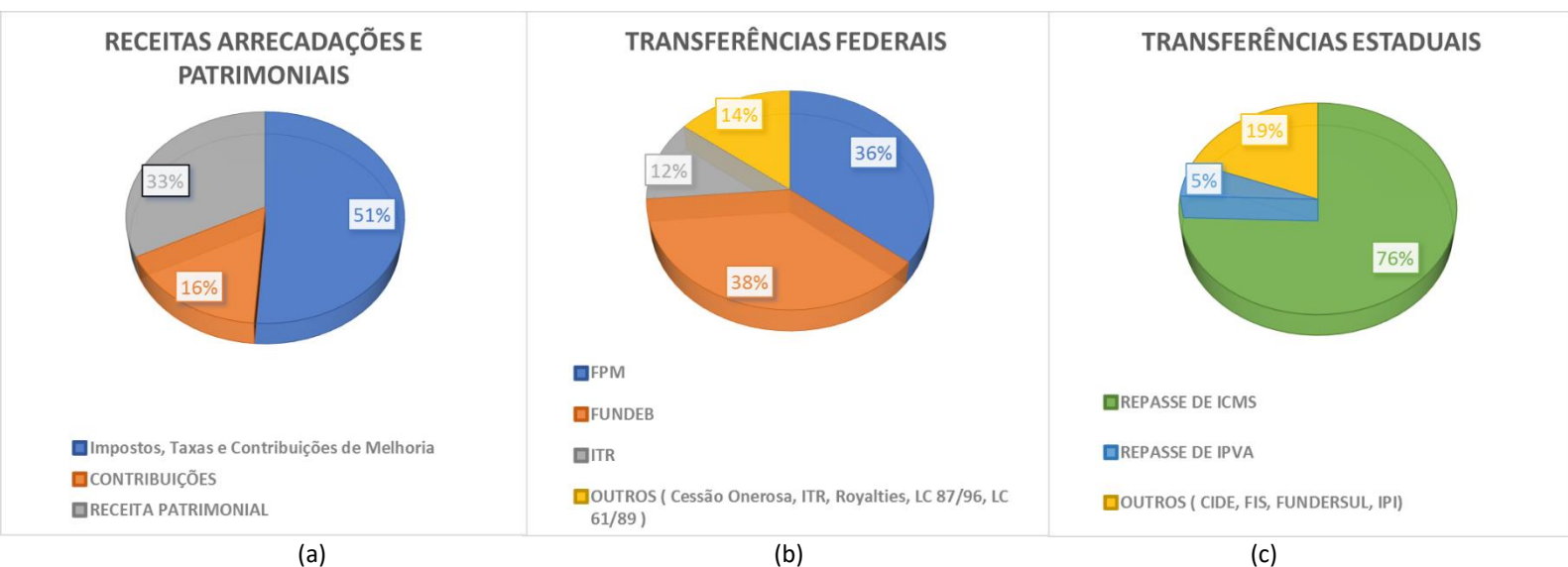


Gráfico 4 - Discriminação das Receitas municipais de Rio Brilhante.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Rio Brilhante as maiores transferências são do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes, no total, a 74% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Rio Brilhante, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 76% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Rio Brilhante as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (28%). Na Tabela 13 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 13 - Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	51%
IPTU	6%
ISS	28%
ITBI	3%
IRRF	11%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3%
CONTRIBUIÇÕES	16%
RECEITA PATRIMONIAL	33%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (37,1%), Saúde (23,23%), Administração (14,37%), e Previdência Social (8,94%), que correspondem a 83,64% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 16ª dessa lista, representando aproximadamente 0,02% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido a uma possível apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, podem ter sido alocados para outras funções públicas, embora, após uma busca no respectivo Portal de Transparência do município, não foi possível verificar quais.

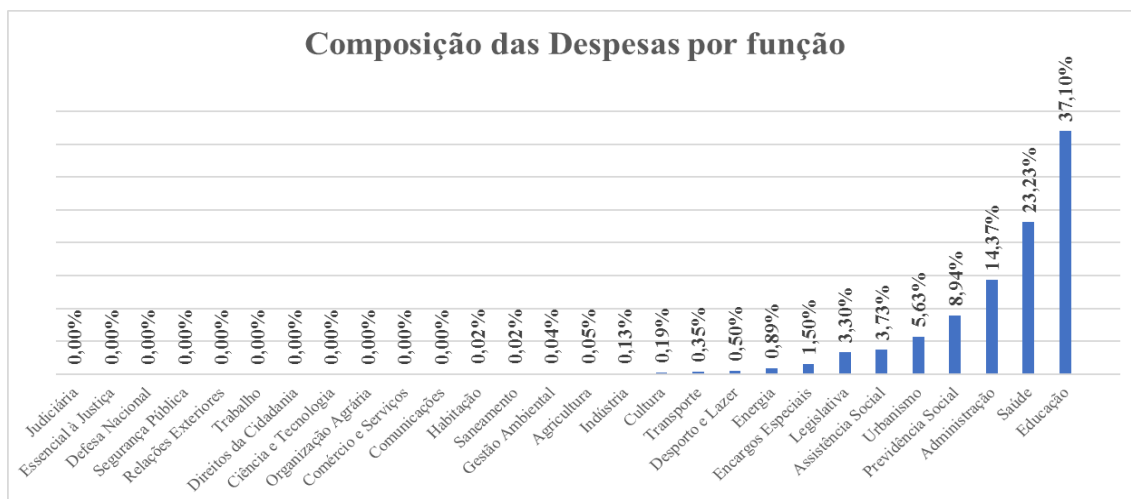


Gráfico 5 - Composição das Despesas municipais de Rio Brilhante média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se uma tendência de crescimento da RCL e das despesas (com exceção do ano de 2017, em que os dados divergiram um pouco do padrão), com pico em 2019, conforme tendência observada para o período em Mato Grosso do Sul.

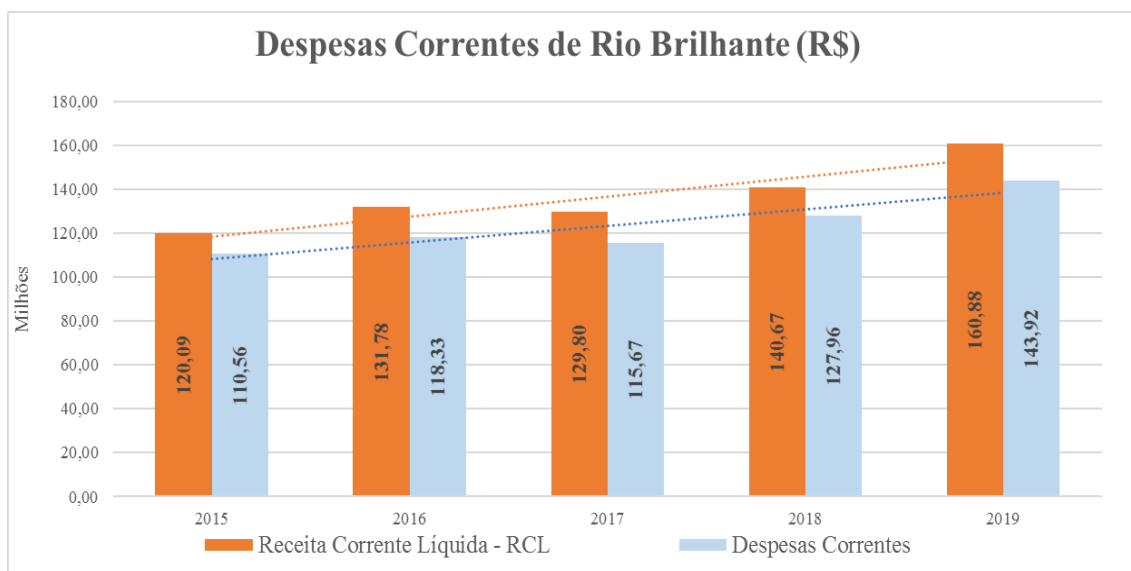


Gráfico 6 - Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Rio Brilhante.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim,

analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Rio Brilhante apresentou balanço econômico positivo e estável durante todo o período.

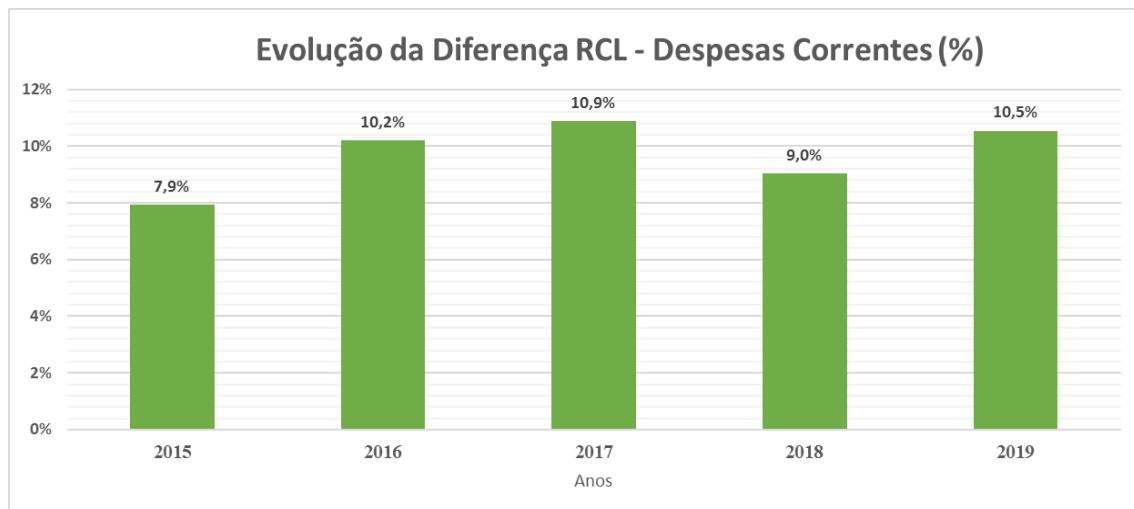


Gráfico 7 - Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Rio Brilhante.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que Rio Brilhante tem certo grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 42% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como, os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na tabela 14 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Rio Brilhante-MS para devida execução dos serviços suso mencionados:

Tabela 14: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR MENSAL/HAB.
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 1.115.039,88	R\$ 92.919,99	R\$ 3,40
	Coleta Seletiva	R\$ 84.623,53	R\$ 7.051,96	R\$ 0,26
	Triagem dos Recicláveis	-	-	-
	Destinação Final de RSD	R\$ 1.547.798,28	R\$ 128.983,19	R\$ 4,72
	Custo total do Manejo dos RSD*	R\$ 2.747.461,69	R\$ 228.955,14	R\$ 8,38
Receita Específica (Taxa de RSD)		R\$ 448.232,44 *	R\$ 37.352,70	R\$ 1,37
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RSU)		R\$ 788.125,68	R\$ 65.677,14	R\$ 2,40

* Valor anual estimado, composto com os dados do período de janeiro a junho de 2021.

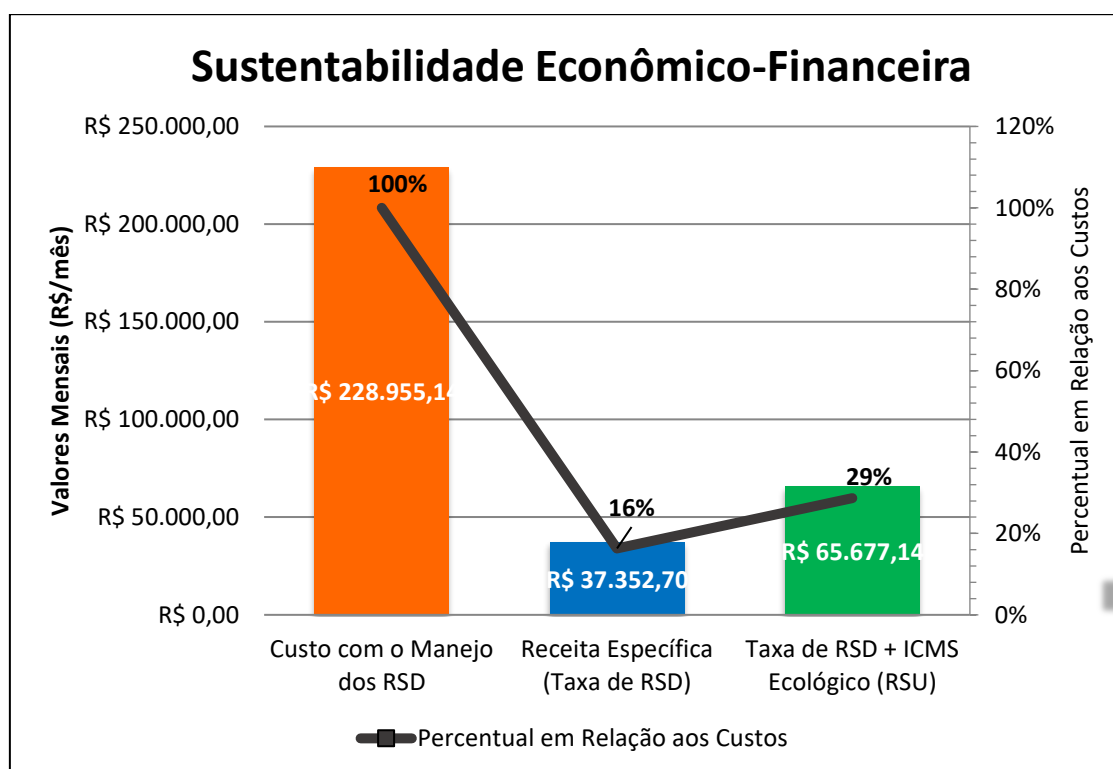


Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Rio Brilhante – MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor arrecadado com receita específica (taxa de RSD) é insuficiente para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD no município, sendo possível abarcar apenas 16% dos custos. **Com o incremento da receita do ICMS Ecológico (componente RSU), este percentual atinge cerca de 29% da despesa mensal com o manejo dos RSD.**

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio dos serviços de coleta, transporte e disposição final dos RSD, inclusive os de limpeza urbana e de gestão dos RSS, vem sendo complementado com a receita corrente líquida do município, que no

ano de 2019 foi em média R\$ 13.406.315,31/mês, compreendendo 3,26% desta receita. A receita corrente líquida do município prevista para o ano de 2021 é de 13.807.416,67/mês, compreendendo 3,17% desta receita.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1. Procedimento Administrativo: não existe.

2. Procedimentos Judiciais: Ação Civil Pública n. 0001904-39.2010.8.12.0020 de 07/07/2010.

2.1 Pedidos não foi possível descrever pois trata-se de um processo físico. Só há acesso as decisões e gravações dos testemunhos realizados em audiência de instrução e julgamento.

2.2 Andamento atual: recebimento pelo arquivo.

3 Sentença homologando o Acordo existe (Este que não está disponível no sistema e-saj do Tribunal de Justiça por acesso de advogados – certificado digital. Trata-se de processo físico.), porém, não descreve as obrigações para preencher a tabela abaixo.

3.1 Data da homologação: 30 de maio de 2018.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 15 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Rio Brilhante - MS.

Tabela 15: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Rio Brilhante – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
			Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não	-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Não	Elaborar o Projeto e Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos apontadas no Projeto da ação	2014 - 2033	Sim
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Não	Readequar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) do município	2014 -2015	Sim
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não	Implantar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo	2014 -2015	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Não	Orientar e auxiliar na criação e/ou reorganização das cooperativas e associações de catadores e de pessoas de baixa renda	2014 – 2033	Sim
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Não	Elaborar minuta de projeto de lei que institui a cobrança para os serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólido	2014	Sim
7. Formas de Disposição Final					
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo com DF em aterro sanitário (Dourados-MS)	Não	Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados nas sedes urbana e distrital no Aterro Sanitário	2014 - 2033	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa privada	Não	Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final dos RSS gerados em 100% dos estabelecimento públicos e privados	2014 - 2033	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil	Próximo à estação de transbordo	Não	Implantar Aterro de Reservação Classe A integrado com uma Área de Triagem, Transbordo e Beneficiamento dos RCCD	2016	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Próximo à estação de transbordo	Não	Manter a prestação do serviço de varrição, poda, capina e roçada, de modo a beneficiar toda a comunidade e de acordo com a viabilidade econômico-financeira	2014 - 2033	Sim
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não	Dispor 100% dos lodos gerados nas ETEs e ETA do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	2014 – 2033	Sim
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário (OCA Ambiental)	Não			

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
			Descrição / Prazo		
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente (antiga estação de transbordo e lixão desativado)	Não	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos na área do lixão e do bota-fora	2014	Sim
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente (arquivado)	Não	Adequar e complementar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD-RS)	2014	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente (para Estação de Transbordo)	Não	Área com Licença Ambiental de Implantação para a atividade de tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos	-	Sim

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão dos resíduos sólidos no município de Rio Brilhante - MS.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2010, que estabelece diretrizes para o saneamento básico, os serviços componentes da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são: varrição, capina, poda, coleta, transporte, triagem para fins de uso de reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos deste manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana.

Cabe aqui salientar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que, nos municípios onde há plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, é obrigatória, por parte do titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis e sistema de coleta seletiva.

O município de Rio Brilhante-MS realiza os serviços de coleta seletiva de forma mista, a prefeitura cede o caminhão da coleta e o motorista, e em contrapartida a Associação ACAMARE disponibiliza os coletores (garis).

Já a coleta, transporte e destinação final de RSD e o conjunto de serviços componentes da limpeza urbana são realizados por terceiros.

9.2. MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Conforme demonstrado no item 4.4.1, o município de **Rio Brilhante-MS** tem realizado a destinação final dos RSD por meio de transbordo e posterior transporte e disposição final em aterro sanitário, forma esta considerada ambientalmente adequada.

Quanto ao local de transbordo, recomenda-se que a prefeitura procure implantar estrutura ou dispositivo para cobertura do contêiner, a fim de evitar que o mesmo fique exposto às intempéries (chuva e vento), o que pode levar à dispersão dos resíduos no local e sobrepeso do lixo a ser transportado. Recomenda-se, também, que a prefeitura busque rapidamente uma solução ambientalmente adequada para os resíduos que hoje estão dispostos inadequadamente no lixão desativado. Na época da visita, o PRADA encontrava-se em procedimento licitatório.

Conforme demonstrado no item 4.5, a Prefeitura de Rio Brilhante-MS tem executado, às suas expensas, **a coleta, transporte e destinação final dos resíduos de saúde dos empreendimentos privados, deixando de atender ao que estabelece o §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010**. Desta forma, é recomendável que o município em suas futuras contratações deixe de coletar os RSS desses geradores privados de saúde - exceto os resíduos enquadrados como comuns, ou se não for possível, que estabeleça meios de cobrança para a sua coleta e destinação final, a fim de desonerar o município e atender à legislação.

Além do fato supramencionado, vale frisar que, para atestar a devida execução do serviço de coleta e DF dos RSS, o município deve requisitar mensalmente junto à empresa contratada os manifestos de transporte de resíduos (MTR) e os certificados de destinação final (CDF).

9.2.1. Unidade de Compostagem

Uma vez que o município vem trabalhando na estruturação do sistema de coleta seletiva e da Unidade de Triagem de Resíduos, ressalta-se a importância da implantação de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

É importante ressaltar essa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. Tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuindo com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.2.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município permanece com uma área de passivo ambiental. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessa localidade evidenciada no item 4.5.3, através do correto protocolo, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.3. RECEITA ESPECIFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Rio Brilhante-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que a mesma deve suprir a integralidade dos custos dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de lixo.

Nesta perspectiva, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça, em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica relativa à gestão dos resíduos sólidos, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União."

Atualmente o município tem direito a pontuação e recebimento no quesito Disposição Final de Resíduos Sólidos Domiciliares adequada, porém é necessário encaminhar ao órgão competente a documentação que comprove esse quesito e assim possa buscar a regularização junto ao IMASUL para adquirir pontuação na componente RSU (Resíduos Sólidos Urbanos).

Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: *aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico* destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e *melhorar o disciplinamento da gestão desses recursos*, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Dhiogo Okumoto Macedo

Bolsista

Representante da Equipe de elaboração
do relatório

Anderson Secco dos Santos

Bolsista

Responsável pela revisão do relatório

Vinícius de Oliveira Ribeiro

Coordenador do convênio - UEMS

Pedro Ribeiro

Bolsista

Representante da Equipe de elaboração
do relatório

João Victor Maciel de Andrade Silva

Coordenador adjunto do convênio –
UEMS